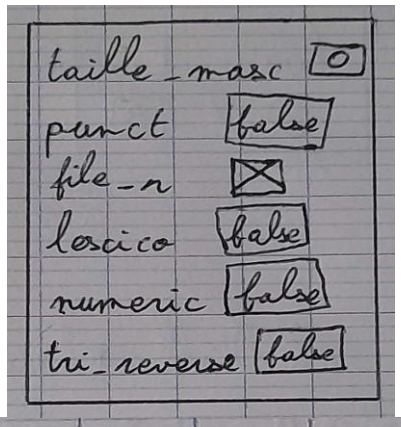
RAPPORT DE PROJET – ALGO3

module
- hashtable
    pourquoi :
        → temps constant
        → plus inspiré que les avl
    description :
        → repris table du H

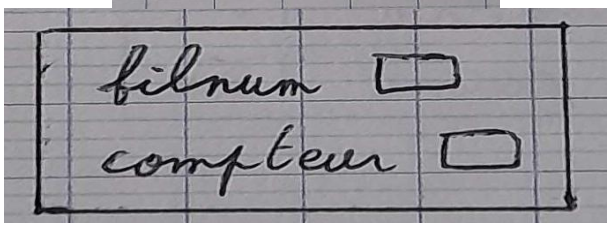
//DESSIN

- holdall
    pourquoi :
        → affichage en temps linéaire en la taille du holdall
        → libération facile des données
        → tri plus facile que sur le hashtable
    description :
        → repris holdall du H
        → ajout du tri fusion

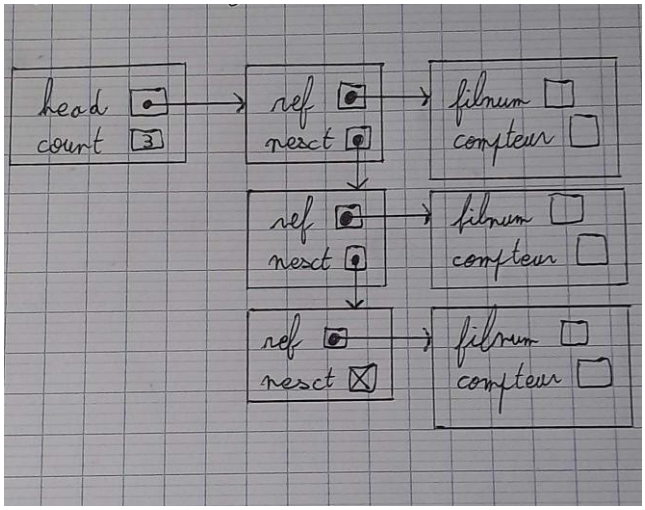
//DESSIN



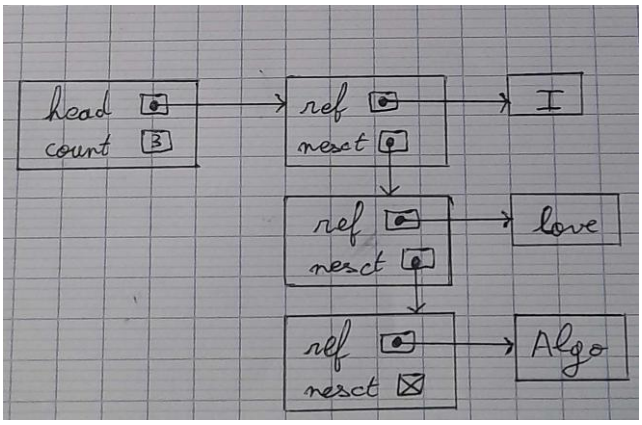
opt : structure qui permet de gérer les options :
- size_t taille_max (-i)
- bool punct (-p)
- char *file_r (-r)
- bool lexico (-l)
- bool numeric (-n)
- bool tri_reverse (-R)



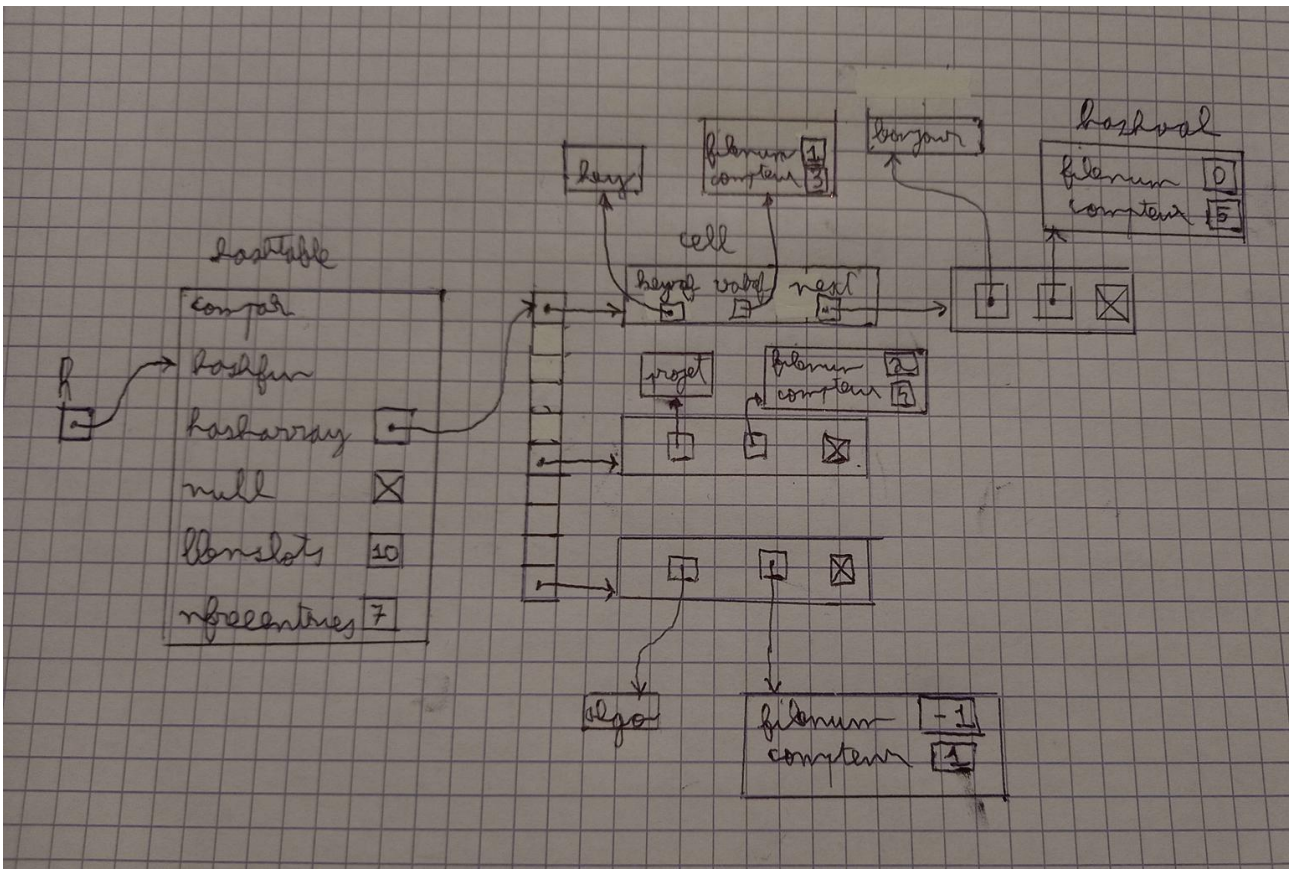
hashval : structure qui gère les valeurs mises dans la hashtable :
- int filenum (numéro du fichier lu la première fois ou -1 si présent dans plusieurs fichiers)
- size_t compteur (nombre d'occurrences du mot)



hold2 : holdall utilisé pour stocker les hashval
- void *ref (pointe vers un hashval)



hold : holdall utilisé pour stocker les mots :
- void *ref (pointe vers un char*)



hashtable :

cell :

- const void *keyref : (mot)
- const void *valref : (hashval)
- cell *next

principe :

on dispose d'une hashtable (*h), de 2 holldall (*hold, *hold2), d'un opt (*op), et d'un tableau de chaînes de caractères (tabfile).

- On active les options entrées et on enregistre les noms de fichiers dans tabfile.
- Pour chaque fichier on lit les mots qu'on lit et ajoute à la hashtable et hold, si le mot à déjà été vu dans un autre fichier (hashval→filenum != tabfile[numfile]) alors, on met le filenum à -1
- affichage des mots avec leur nombre d'occurrences en parcourant hold, si le numéro de fichier est à -1 n'affiche rien et passe au mot suivant
- libération des ressources : hashtable, hold, hold2, opt

Options réalisées :

-i → restreint la taille du mot
-p → retire la ponctuation
-l →trie le hold dans l'ordre lexicographique
-n →trie le hold dans l'ordre numérique sur le nombre d'occurrences
-R →trie dans l'ordre décroissant selon le tri activé
-? → affiche l'aide
- → permet de remplacer un nom de fichier par ce qui est entré dans l'entrée standard

le tri utilisé est un tri fusion sur un holdall.

EXEMPLES :

Zéro fichiers

```
armand@armand-IdeaPad-Linux: ~/Algo 3/Projet/project_main
armand@armand-IdeaPad-Linux:~/Algo 3/Projet/project_main$ valgrind ./xwc
==7043== Memcheck, a memory error detector
==7043== Copyright (C) 2002-2017, and GNU GPL'd, by Julian Seward et al.
==7043== Using Valgrind-3.18.1 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==7043== Command: ./xwc
==7043==

==7043==
==7043== HEAP SUMMARY:
==7043==     in use at exit: 0 bytes in 0 blocks
==7043==   total heap usage: 5 allocs, 5 frees, 1,128 bytes allocated
==7043==
==7043== All heap blocks were freed -- no leaks are possible
==7043==
==7043== For lists of detected and suppressed errors, rerun with: -s
==7043== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 0 from 0)
armand@armand-IdeaPad-Linux:~/Algo 3/Projet/project_main$
```

1 fichier

```
armand@armand-IdeaPad-Linux: ~/Algo 3/Projet/project_main
==7076== Using Valgrind-3.18.1 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==7076== Command: ./xwc ../textes/toto1.txt
==7076==

                ../textes/toto1.txt
!               1
faim            1
plus            1
j'ai            1
euh...          1
mangerai...     1
mange,          1
je              2
Euh...          1
-               1
:               1
dit             1
compose.        1
passe           1
et              1
futur           1
present,        1
du              3
                1
personne        1
premiere        1
la              1
manger          1
verbe           1
le              1
conjuguer       1
de              1
Toto            2
a               2
demande         1
maitresse       1
La              1
==7076==
==7076== HEAP SUMMARY:
==7076==     in use at exit: 0 bytes in 0 blocks
==7076==   total heap usage: 190 allocs, 190 frees, 8,910 bytes allocated
==7076==
==7076== All heap blocks were freed -- no leaks are possible
==7076==
==7076== For lists of detected and suppressed errors, rerun with: -s
==7076== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 0 from 0)
```

2 fichiers

```
armand@armand-IdeaPad-Linux: ~/Algo 3/Projet/project_main

                ../textes/toto1.txt     ../textes/toto2.txt
courent                 1
ils                     1
courez,                 1
vous                    1
courons,                1
nous                    1
court,                  1
cours,                  2
accelere                1
Alors                   1
vite.                   1
d'aller                 1
l'interrompt            1
nous...                 1
il                      2
marches...              1
tu                      2
marche...               2
Je                      2
repond                  1
lui                     2
personnes.              1
les                     1
toutes                  1
present                 1
au                      1
marcher                 1
faim            1
j'ai            1
euh...          1
mangerai...     1
mange,          1
je              2
Euh...          1
dit             1
compose.        1
passe           1
futur           1
present,        1
du              3
personne        1
premiere        1
la              1
manger          1
```

Test avec -i5 :

```
armand@armand-IdeaPad-Linux: ~/Algo 3/Projet/project_main
==7161== Command: ./xwc ../textes/toto1.txt ../textes/toto2.txt -i5
==7161==


                ../textes/toto1.txt     ../textes/toto2.txt
ils             1
coure           2
vous            1
couro           1
nous            1
court           1
cours           2
accel           1
Alors           1
vite.           1
d'all           1
l'int           1
nous.           1
il              2
tu              2
Je              2
repon           1
lui             2
les             1
toute           1
au              1
march           4
faim    1
j'ai    1
euh..   1
je      2
Euh..   1
dit     1
compo   1
passe   1
futur   1
du      3
premi   1
la      1
mange   3
==7161==
==7161== HEAP SUMMARY:
==7161==     in use at exit: 0 bytes in 0 blocks
==7161==   total heap usage: 355 allocs, 355 frees, 15,506 bytes allocated
==7161==
```

Test avec -p :

```
armand@armand-IdeaPad-Linux: ~/Algo 3/Projet/project_main
==7173== Command: ./xwc ../textes/toto1.txt ../textes/toto2.txt -p
==7173==


                ../textes/toto1.txt     ../textes/toto2.txt
courent                 1
ils                     1
courez                  1
vous                    1
courons                 1
court                   1
cours                   2
accelere                1
Alors                   1
vite                    1
d                       1
l                       1
nous                    2
il                      2
marches                 1
tu                      2
marche                  2
Je                      2
repond                  1
lui                     2
personnes               1
les                     1
toutes                  1
au                      1
marcher                 1
faim            1
j               1
euh             1
mangerai        1
mange           1
je              2
Euh             1
dit             1
compose         1
passe           1
futur           1
du              3
personne        1
premiere        1
la              1
manger          1
```

Test avec -l :

```
armand@armand-IdeaPad-Linux: ~/Algo 3/Projet/project_main
==7191== Command: ./xwc ../textes/toto1.txt -l
==7191==

                ../textes/toto1.txt
                1
!               1
-               1
:               1
Euh...          1
La              1
Toto            2
a               2
compose.        1
conjuguer       1
de              1
demande         1
dit             1
du              3
et              1
euh...          1
faim            1
futur           1
j'ai            1
je              2
la              1
le              1
maitresse       1
mange,          1
manger          1
mangerai...     1
passe           1
personne        1
plus            1
premiere        1
present,        1
verbe           1
==7191==
==7191== HEAP SUMMARY:
==7191==     in use at exit: 0 bytes in 0 blocks
==7191==   total heap usage: 190 allocs, 190 frees, 8,910 bytes allocated
==7191==
==7191== All heap blocks were freed -- no leaks are possible
==7191==
==7191== For lists of detected and suppressed errors, rerun with: -s
==7191== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 0 from 0)
```

Test avec -n

```
armand@armand-IdeaPad-Linux: ~/Algo 3/Projet/project_main
==7203== Command: ./xwc ../textes/toto1.txt -n
==7203==

                ../textes/toto1.txt
!               1
faim            1
plus            1
j'ai            1
euh...          1
mangerai...     1
mange,          1
Euh...          1
-               1
:               1
dit             1
compose.        1
passe           1
et              1
futur           1
present,        1
                1
personne        1
premiere        1
la              1
manger          1
verbe           1
le              1
conjuguer       1
de              1
demande         1
maitresse       1
La              1
je              2
Toto            2
a               2
du              3
==7203==
==7203== HEAP SUMMARY:
==7203==     in use at exit: 0 bytes in 0 blocks
==7203==   total heap usage: 190 allocs, 190 frees, 8,910 bytes allocated
==7203==
==7203== All heap blocks were freed -- no leaks are possible
==7203==
==7203== For lists of detected and suppressed errors, rerun with: -s
==7203== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 0 from 0)
armand@armand-IdeaPad-Linux:~/Algo 3/Projet/project_main$
```

Test avec -l -R :

```
armand@armand-IdeaPad-Linux: ~/Algo 3/Projet/project_main
==7227== Using Valgrind-3.18.1 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==7227== Command: ./xwc ../textes/toto1.txt -l -R
==7227==

                ../textes/toto1.txt
verbe           1
present,        1
premiere        1
plus            1
personne        1
passe           1
mangerai...     1
manger          1
mange,          1
maitresse       1
le              1
la              1
je              2
j'ai            1
futur           1
faim            1
euh...          1
et              1
du              3
dit             1
demande         1
de              1
conjuguer       1
compose.        1
a               2
Toto            2
La              1
Euh...          1
:               1
-               1
!               1
                1
==7227==
==7227== HEAP SUMMARY:
==7227==     in use at exit: 0 bytes in 0 blocks
==7227==   total heap usage: 190 allocs, 190 frees, 8,910 bytes allocated
==7227==
==7227== All heap blocks were freed -- no leaks are possible
==7227==
==7227== For lists of detected and suppressed errors, rerun with: -s
==7227== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 0 from 0)
```

Test avec -n -R :

```
armand@armand-IdeaPad-Linux: ~/Algo 3/Projet/project_main
==7238== Command: ./xwc ../textes/toto1.txt -n -R
==7238==

                ../textes/toto1.txt
du              3
je              2
Toto            2
a               2
!               1
faim            1
plus            1
j'ai            1
euh...          1
mangerai...     1
mange,          1
Euh...          1
-               1
:               1
dit             1
compose.        1
passe           1
et              1
futur           1
present,        1
                1
personne        1
premiere        1
la              1
manger          1
verbe           1
le              1
conjuguer       1
de              1
demande         1
maitresse       1
La              1
==7238==
==7238== HEAP SUMMARY:
==7238==     in use at exit: 0 bytes in 0 blocks
==7238==   total heap usage: 190 allocs, 190 frees, 8,910 bytes allocated
==7238==
==7238== All heap blocks were freed -- no leaks are possible
==7238==
==7238== For lists of detected and suppressed errors, rerun with: -s
==7238== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 0 from 0)
```

Test avec - ?:

```
armand@armand-IdeaPad-Linux: ~/Algo 3/Projet/project_main
armand@armand-IdeaPad-Linux:~/Algo 3/Projet/project_main$ ./xwc -?
Usage: xwc [OPTION]... [FILE]...

 Exclusive word counting. Print the number of occurrences of each word that appears in one and only one of given text FILES.
 Process words using a hash table.

A word is, by default, a maximum length sequence of characters that do not belong to the white-space characters set.

Results are displayed in columns on the standard output. Columns are separated by the tab character. Lines are terminated by the end-of-line character. A header line sh
ows the FILE names: the name of the first FILE appears in the second column, that of the second in the third, and so on. For the following lines, a word appears in the
first column, its number of occurrences in the FILE in which it appears to the exclusion of all others in the column associated with the FILE. No tab characters are wri
tten on a line after the number of occurrences.

Read the standard input when no FILE is given or for any FILE which is " - ". In such cases, " " is displayed in the column associated with the FILE on the header line.

The locale specified by the environment affects sort order. Set 'LC_ALL=C' to get the traditional sort order that uses native byte values.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

  iX    Set the maximal number of  significant initial letters for words to X. 0 means without limitation.  Default is 0.
  p     assign the same role to punctuation symbols as the characters in the isspace class
  l     lexicographical sort of the results in  ascending order
  n     numeric sort of the results in ascending order
  R     sorts in descending order of the enabled sorting
  ?     display this help

armand@armand-IdeaPad-Linux:~/Algo 3/Projet/project_main$
```

Test avec - :

```
armand@armand-IdeaPad-Linux: ~/Algo 3/Projet/project_main
armand@armand-IdeaPad-Linux:~/Algo 3/Projet/project_main$ valgrind ./xwc -
==7259== Memcheck, a memory error detector
==7259== Copyright (C) 2002-2017, and GNU GPL'd, by Julian Seward et al.
==7259== Using Valgrind-3.18.1 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==7259== Command: ./xwc -
==7259==
a e i o u

                 ""
u       1
o       1
i       1
e       1
a       1
==7259==
==7259== HEAP SUMMARY:
==7259==     in use at exit: 0 bytes in 0 blocks
==7259==   total heap usage: 33 allocs, 33 frees, 3,060 bytes allocated
==7259==
==7259== All heap blocks were freed -- no leaks are possible
==7259==
==7259== For lists of detected and suppressed errors, rerun with: -s
==7259== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 0 from 0)
armand@armand-IdeaPad-Linux:~/Algo 3/Projet/project_main$
```

Test de temps sur « Les Misérables » :

```
armand@armand-IdeaPad-Linux: ~/Algo 3/Projet/project_main
en                                                          4295
touche                                                      28
ne                                                          3677
detail                                                      19
ce                                                          3368
Quoique                                                     15
1806.                                                       3
depuis                                                      233
Digne                                                       25
siege                                                       4
le                                                          10923
occupait                                                    15
il                                                          5332
ans;                                                        11
soixante-quinze                                             4
d'environ                                                   13
vieillard                                                   94
un                                                          5926
C'etait                                                     438
Digne.                                                      15
de                                                          21434
eveque                                                      38
etait                                                       3362
Charles-Francois-Bienvenu                                   1
M.                                                          672
1815,                                                       28
En                                                          356
Myriel                                                      22
I--Monsieur                                                 1
Chapitre                                                    365
juste                                                       45
premier--Un                                                 1
Livre                                                       49
I--FANTINE                                                  1
Tome                                                        5
MISERABLES                                                  1
LES                                                         3
                                                            17376
Hugo                                                        1
Victor                                                      1

real    0m0,521s
user    0m0,129s
sys     0m0,157s
armand@armand-IdeaPad-Linux:~/Algo 3/Projet/project_main$
```

LIMITES
- noms de fichiers qui commencent par un symbole d'option non acceptés
- affichage moins cohérent si la console n'est pas assez large
- espace demandé assez grand

AMELIORATIONS
- implantation sur les AVL
- implantation du -r (restrict)
- avoir une fonction main plus propre

DIFFICULTÉ

```
~/Algo 3/Projet/hashtable_...
les
p letter
e letter
r letter
s letter
o letter
n letter
n letter
e letter
s letter
==3088== Conditional jump or move depends on uninitialised value(s)
==3088==    at 0x109381: main (in                    Algo 3/Projet/hashtable_test/xwc)
==3088==
. letter

 word
personnes.
T letter
o letter
t letter
o letter
  word
Toto
l letter
```

```
armand@armand-IdeaPad-Linux: ~/Algo 3/Projet/hashtable_...
un              1 2
quest           1 1
ce              1 1
dire            1 1
me              1 1
pourraistu              1 1
à               1 1
courent 0 1
ils     0 1
courez  0 1
vous    0 1
courons 0 1
nous    0 2
court   0 1
il      0 2
cours   0 2
tu      0 2
cours   0 2
Je      0 2
accelere        0 1
Alors   0 1
vite    0 1
plus    0 1
daller  0 1
```

Erreur de segmentation (core dumped)
fonction : triFusion

RÉPARTITION

- A deux :
    - réflexion sur l'implémentation
    - repérage des options et fichiers
    - Le rapport
    - option (-R)
    - gestion des macros
    - mise en commun régulière

- Armand Delaune :
    - option (-p, -)
    - lecture dans le fichier
    - ajout hashtable/holdall
    - affichage général
    - libération

- Mateo Damiani :
    - tri fusion
    - fonction de comparaison

- option (-i, -l, -n, -?)
- propreté du code